

CAHIER DES CHARGES

Tacynt Shop

SaaS multi-tenant de gestion de boutique

Version — 1.0

Produit — SaaS de gestion de boutique, multi-tenant, générique tous secteurs du commerce de détail

Écosystème — Tacynt

Statut — Spécification fonctionnelle et technique

1. Contexte et vision

1.1 Problème

La majorité des commerces de détail gèrent leur activité avec un cahier, une calculatrice et un tiroir-caisse. Les conséquences sont systématiques :

- Le stock réel est inconnu ; les ruptures se découvrent quand le client demande l'article.
- La marge n'est jamais calculée : le commerçant confond chiffre d'affaires et bénéfice.
- L'ardoise client n'est pas suivie, une partie des créances est perdue.
- Le vol interne et la casse ne sont pas détectables faute d'inventaire.
- Aucune donnée historique : impossible de savoir quel produit fait vivre la boutique.

Les logiciels existants sont soit trop chers et trop lourds (ERP classiques), soit conçus pour un marché à connexion permanente et paiement par carte, ce qui ne correspond pas à la réalité de terrain.

1.2 Vision produit

Une plateforme SaaS qui permet à n'importe quel commerçant — épicerie, boutique de prêt-à-porter, quincaillerie, pharmacie, magasin d'électronique — de créer son espace en quelques minutes, d'encaisser dès le premier jour, et de piloter sa boutique avec des chiffres fiables.

Positionnement visé : **le Shopify du commerce physique**. Le commerçant ne paie pas un logiciel, il souscrit un service qui grandit avec lui.

1.3 Principes directeurs

Principe	Traduction concrète
Hors ligne d'abord	La caisse fonctionne sans connexion, la synchro se fait quand le réseau revient
Rapidité en caisse	Une vente courante en moins de 10 secondes, entièrement au clavier ou au scan
Vérité comptable	Le stock et la caisse sont des journaux de mouvements immuables, jamais des compteurs modifiables
Générique mais configurable	Un socle commun, des « profils métier » qui activent les spécificités sectorielles
Formation nulle	Un vendeur doit pouvoir encaisser après 5 minutes de prise en main

2. Cibles

2.1 Segments

Segment	Volume	Besoins dominants
Boutique individuelle	1 point de vente, 1 à 3 employés	Caisse, stock, rapport journalier
Commerce structuré	1 point de vente, 4 à 15 employés	+ rôles, dépenses, ardoises, fournisseurs
Multi-boutiques	2 à 10 points de vente	+ transferts inter-boutiques, consolidation, comparaison
Chaîne / franchise	10+ points de vente	+ centralisation catalogue, politique tarifaire imposée, reporting groupe, API

2.2 Personas

Le propriétaire — n'est pas dans la boutique tous les jours. Veut savoir depuis son téléphone ce qui a été vendu, combien reste en caisse, et si son stock diminue anormalement.

Le gérant — présent en permanence. Réceptionne les marchandises, fixe les prix, gère les employés, fait les commandes fournisseurs.

Le vendeur / caissier — encaisse toute la journée. Ne doit voir ni les marges, ni les prix d'achat, ni pouvoir supprimer une vente.

Le comptable externe — accède en lecture aux journaux de vente, achats et dépenses sur une période, pour produire la déclaration.

3. Périmètre

3.1 Dans le périmètre

Catalogue, stock, point de vente, clients et créances, fournisseurs et achats, caisse et dépenses, reporting, gestion des utilisateurs, multi-boutiques, facturation SaaS, application mobile propriétaire.

3.2 Hors périmètre (v1)

- Comptabilité générale normalisée (plan comptable, grand livre, bilan) — on produit des exports, pas des états comptables.
- Boutique en ligne / e-commerce.
- Gestion de la paie.
- Production / assemblage (nomenclatures, ordres de fabrication).

Ces sujets sont candidats à des modules premium ultérieurs.

4. Architecture multi-tenant

4.1 Modèle de cloisonnement

Choix retenu : base unique partagée, isolation par `organization_id`, avec Row Level Security au niveau du SGBD.

Justification : coût d'exploitation linéaire, migrations uniques, provisionnement d'un nouveau tenant instantané. Une base par tenant serait plus étanche mais ingérable au-delà de quelques centaines de clients.

Règles non négociables :

- Toute table métier porte `organization_id`, indexé, non nul.
- Les tables dépendantes d'un point de vente portent en plus `shop_id`.
- L'isolation est appliquée par des politiques RLS PostgreSQL, pas seulement par le code applicatif. Une requête qui oublie le filtre ne doit rien retourner, pas tout retourner.
- Aucune requête d'administration ne s'exécute avec un rôle contournant RLS depuis l'application cliente.

4.2 Hiérarchie des entités

```
Organization (le client SaaS, porte l'abonnement)
├── Shop (point de vente physique)
│   ├── Register (caisse / poste)
│   ├── Stock (par shop, jamais global)
│   └── Sessions de caisse
├── Users (rattachés à l'organisation, affectés à un ou plusieurs shops)
└── Catalogue produits (au niveau organisation, prix surchargeables par shop)
```

Décision structurante : **le catalogue est mutualisé au niveau de l'organisation, le stock et les prix sont par boutique.** C'est ce qui permet aux chaînes de gérer un référentiel unique tout en laissant chaque magasin appliquer sa réalité locale.

4.3 Résolution du tenant

Sous-domaine (`maboutique.domaine.com`) ou sélection après authentification si l'utilisateur appartient à plusieurs organisations. Le contexte tenant est établi en middleware, injecté dans la session de base, jamais transmis par le client dans le corps de la requête.

5. Modules fonctionnels

5.1 Catalogue produits

Fiche produit

Champ	Nature	Remarque
Référence interne	auto ou manuelle	unique par organisation
Code-barres (EAN/UPC)	texte	plusieurs codes possibles par produit
Désignation	texte	
Catégorie	arborescence	3 niveaux max
Unité de vente	pièce, kg, litre, mètre, paquet	conditionne la saisie en caisse
Prix d'achat de référence	monétaire	masqué aux vendeurs
Prix de vente	monétaire	surchargeable par boutique
Taux de taxe	%	configurable par organisation
Seuil d'alerte	entier	par boutique
Suivi de stock	booléen	faux pour les services
Photo	image	optionnelle, utile pour la caisse tactile

Variantes — un produit peut décliner des attributs (taille, couleur, capacité). Chaque combinaison est une unité de stock distincte avec son propre code-barres. Le modèle doit être générique : les attributs sont définis par l'organisation, pas codés en dur.

Lots et péremption — activable par profil métier (alimentaire, pharmacie). Un lot porte un numéro, une date de péremption et une quantité. La sortie de stock se fait en FEFO (premier périmé, premier sorti). Alerte configurable à J-30 / J-7.

Numéros de série — activable (électronique, téléphonie). Chaque unité est identifiée individuellement, tracée de la réception à la vente, ce qui permet le suivi de garantie.

Produits composés — un « pack » consomme plusieurs produits à la vente. Cas simple, sans ordre de fabrication.

Import / export — import CSV et Excel avec prévisualisation, détection des doublons sur code-barres, rapport d'erreurs ligne par ligne. Indispensable : personne ne saisit 2 000 références à la main.

5.2 Stock

Principe fondateur : le stock n'est jamais une valeur que l'on écrit. C'est la somme de mouvements.

Types de mouvements :

Type	Sens	Origine
Réception	+	Bon de réception fournisseur
Vente	–	Ticket de caisse
Retour client	+	Avoir
Retour fournisseur	–	Bon de retour
Transfert sortant / entrant	–/+	Entre boutiques d'une même organisation
Ajustement d'inventaire	±	Comptage physique
Casse / perte / vol	–	Déclaration motivée
Consommation interne	–	Usage propre

Chaque mouvement enregistre : produit, quantité, coût unitaire, boutique, utilisateur, horodatage, document d'origine, motif. **Aucun mouvement n'est supprimable** ; une erreur se corrige par un mouvement inverse.

Valorisation — Coût Unitaire Moyen Pondéré, recalculé à chaque entrée :

$$\text{CUMP} = (\text{stock_actuel} \times \text{CUMP_actuel} + \text{qté_entrée} \times \text{prix_entrée}) / (\text{stock_actuel} + \text{qté_entrée})$$

Le CUMP est figé au moment de la vente sur la ligne de ticket. Cela garantit que la marge historique ne bouge plus quand les prix d'achat évoluent — erreur classique des implémentations naïves.

Inventaire — création d'une session d'inventaire (totale ou partielle par catégorie), saisie du comptage en parallèle de l'activité, calcul des écarts avec valorisation, validation qui génère les mouvements d'ajustement. Historique des inventaires conservé.

Transferts inter-boutiques — flux en trois temps : demande, expédition (sortie du stock émetteur), réception (entrée dans le stock destinataire, avec possibilité d'écart constaté). Le stock en transit est visible.

Alertes — sous seuil, rupture, surstock dormant (aucune vente depuis N jours), péremption proche.

5.3 Point de vente (caisse)

C'est l'écran qui décide de l'adoption du produit. Exigences :

Ergonomie

- Champ de recherche unique en focus permanent : scan code-barres, référence, ou début de désignation.
- Mode grille tactile avec catégories et favoris, pour les boutiques sans code-barres.
- Raccourcis clavier complets : F1 recherche, F2 remise, F3 client, F4 mise en attente, F9 encaisser, Échap annuler ligne.
- Panier avec quantité modifiable, remise en valeur ou en pourcentage (ligne ou globale, plafonnée par les droits), note libre.
- Tickets en attente : plusieurs paniers simultanés (client parti chercher un article).

Encaissement

- Modes multiples : espèces, Mobile Money, carte, virement, ardoise (crédit client), bon d'achat.
- Paiement mixte : un ticket peut être réglé en plusieurs modes.
- Calcul automatique du rendu de monnaie, avec suggestion des coupures.
- Vente en dessous du prix plancher ou du prix d'achat : blocage ou alerte selon la configuration.
- Vente à découvert (stock négatif) : autorisée ou bloquée selon la configuration.

Ticket

- Numérotation continue, séquence attribuée par le serveur ou par plage pré-allouée en mode hors ligne (voir 7.3).
- Impression thermique ESC/POS 58 ou 80 mm, ou envoi du ticket par WhatsApp / SMS / e-mail.
- Affichage client secondaire optionnel.

Retours et annulations

- Retour partiel ou total à partir du numéro de ticket, avec remise en stock ou mise au rebut selon l'état.
- Annulation d'un ticket : uniquement par un profil autorisé, motif obligatoire, ticket conservé au statut « annulé » — jamais effacé.

5.4 Clients et créances

- Fiche client : identité, téléphone, adresse, catégorie tarifaire, plafond de crédit.
- Historique complet des achats, panier moyen, date du dernier passage.
- **Ardoise / crédit** : suivi du solde dû, échéancier, encaissements partiels, relances (liste des impayés triée par ancienneté, envoi de rappel WhatsApp/SMS). Blocage automatique de nouvelles ventes à crédit au dépassement du plafond.
- Tarifs par catégorie de client (particulier, revendeur, grossiste) : le prix appliqué en caisse suit la catégorie.
- Fidélité (module) : points par tranche de dépense, conversion en bon d'achat.

5.5 Fournisseurs et achats

- Fiche fournisseur, conditions de règlement, historique des prix d'achat par produit.
- Bon de commande, réception partielle ou totale, écarts quantité/prix.
- Facture fournisseur, suivi des dettes, échéances à payer.
- Suggestion de réapprovisionnement : calcul à partir du stock actuel, du seuil, de la vitesse d'écoulement des N derniers jours et du délai de livraison du fournisseur.

5.6 Caisse et dépenses

- **Session de caisse** : ouverture avec fond de caisse déclaré, mouvements de la journée, fermeture avec comptage physique par coupure, écart calculé et motivé. Rapport Z de clôture.
- Entrées et sorties d'espèces hors vente (approvisionnement, prélèvement propriétaire, remise en banque).
- **Dépenses** : catégorisées (loyer, électricité, transport, salaires, achat divers), avec justificatif photo, validation selon le montant.
- Rapprochement : espèces théoriques = fond + ventes espèces + entrées – sorties – dépenses payées en espèces.

5.7 Reporting et pilotage

Tableau de bord opérationnel — chiffre d'affaires du jour, nombre de tickets, panier moyen, marge brute, espèces en caisse, ruptures actives, comparaison au même jour de la semaine précédente.

Rapports

Rapport	Contenu
Ventes	Par période, boutique, vendeur, catégorie, mode de paiement
Marges	Par produit et par catégorie, CA – coût CUMP
Rotation	Produits les plus vendus, produits dormants, taux de rotation du stock
Stock	Valorisation totale, écarts d'inventaire, historique des mouvements
Trésorerie	Encaissements, dépenses, solde net par période
Créances	Balance âgée des ardoises clients
Personnel	CA par vendeur, remises accordées, annulations

Exports — Excel, CSV, PDF. Export comptable structuré pour transmission au comptable.

5.8 Utilisateurs, rôles et traçabilité

Rôles par défaut, personnalisables :

Rôle	Périmètre
Propriétaire	Tout, y compris facturation SaaS et suppression de l'organisation
Gérant	Tout sur ses boutiques affectées, sauf facturation SaaS
Responsable stock	Catalogue, réceptions, inventaires, transferts. Pas d'accès caisse
Vendeur	Caisse uniquement. Ne voit ni prix d'achat, ni marge, ni rapports. Ne peut ni annuler un ticket ni accorder une remise au-delà du plafond configuré
Comptable	Lecture seule sur ventes, achats, dépenses, exports

Journal d'audit — toute action sensible est tracée de façon inaltérable : connexion, annulation de ticket, remise exceptionnelle, modification de prix, ajustement de stock, suppression d'utilisateur, ouverture/fermeture de caisse. Horodatage, utilisateur, valeurs avant/après, adresse IP, appareil.

5.9 Application mobile propriétaire

Vue synthétique consultable à distance : CA du jour et du mois, alertes de rupture, espèces en caisse, ventes en direct, validation de dépenses, notifications push sur événements configurés (annulation, écart de caisse, seuil atteint).

6. Configuration par profil métier

Un socle unique, des profils qui activent les spécificités. À la création de l'organisation, le commerçant choisit son profil ; tout reste modifiable ensuite.

Profil	Options activées par défaut
Épicerie / alimentaire	Lots et péremption, vente au poids, balance connectée, FEFO
Prêt-à-porter	Variante taille/couleur, matrice de saisie, étiquetage
Électronique	Numéros de série, garantie, SAV léger
Quincaillerie	Vente à la découpe (mètre, kg), conditionnements multiples
Pharmacie / parapharmacie	Lots, péremption stricte, blocage vente périmée
Générique	Aucun module optionnel

7. Architecture technique

7.1 Pile recommandée

Couche	Choix	Justification
Frontend	Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind	Rendu serveur pour l'admin, PWA installable pour la caisse
Backend	Routes API Next.js ou service Node séparé	Séparer dès que la charge le justifie
Base de données	PostgreSQL 16+ avec Row Level Security	Isolation tenant au niveau SGBD
ORM	Prisma ou Drizzle	Drizzle si RLS et SQL fin sont prioritaires
Cache / file	Redis	Sessions, verrous de synchro, files d'envoi
Stockage fichiers	S3 compatible	Photos produits, justificatifs
Temps réel	WebSocket ou SSE	Tableau de bord live, notifications
Local (caisse)	IndexedDB + Service Worker	Catalogue, ventes en attente de synchro

7.2 Découpage applicatif

```

/auth          authentication, sessions, MFA
/tenancy       organisations, boutiques, abonnements, quotas
/catalog       produits, variantes, catégories, tarifs
/inventory     mouvements, lots, inventaires, transferts
/pos           tickets, paiements, sessions de caisse
/crm           clients, créances, fidélité
/purchasing    fournisseurs, commandes, réceptions
/finance       dépenses, trésorerie, exports
/reporting     agrégats, tableaux de bord
/sync          protocole hors ligne
/audit         journal inaltérable
/billing       abonnements SaaS, facturation, limites de plan

```

Chaque module expose un contrat clair ; les dépendances croisées passent par des événements internes (vente validée → mouvement de stock → mise à jour d'agrégat).

7.3 Mode hors ligne et synchronisation

Ce qui fonctionne hors ligne : recherche produit, vente, encaissement, impression, création client, consultation du stock local.

Ce qui exige la connexion : réceptions, inventaires, transferts, rapports consolidés, administration.

Protocole

1. Au démarrage de la caisse, téléchargement du catalogue et des clients dans IndexedDB, avec un curseur de version.
2. Chaque vente hors ligne reçoit un **UUID généré côté client** et un **numéro de ticket issu d'une plage pré-allouée par le serveur** à ce poste de caisse. Cela élimine les collisions de numérotation à la resynchronisation.
3. Les opérations sont empilées dans une file locale ordonnée et persistée.
4. Au retour du réseau, envoi par lots idempotents. Le serveur rejette les doublons sur l'UUID.
5. Le stock est recalculé côté serveur à partir des mouvements reçus, ordonnés par horodatage réel.

Conflits — les ventes ne se rejouent jamais en conflit puisqu'un mouvement de stock est additif. Le cas réel à gérer est le **stock négatif après resynchronisation** : deux caisses ont vendu le dernier article. Le système accepte les deux ventes (elles sont déjà encaissées, on ne peut pas les annuler rétroactivement) et lève une alerte d'écart de stock à traiter à l'inventaire. Toute autre stratégie casserait la comptabilité.

Limites — plafond configurable de jours ou de tickets en attente de synchro, au-delà duquel la caisse alerte de façon bloquante.

7.4 Intégrations matérielles

- Imprimante thermique ESC/POS : USB, réseau, ou Bluetooth. Pont d'impression local pour les navigateurs.
- Scanner code-barres : mode clavier (aucune intégration nécessaire).
- Balance connectée : protocole série, pour les profils alimentaire et quincaillerie.
- Tiroir-caisse : ouverture par impulsion via l'imprimante.
- Terminal de paiement : intégration selon les fournisseurs locaux, sinon saisie manuelle du montant encaissé.

8. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Performance caisse	Ajout d'un article au panier < 100 ms, validation de vente < 500 ms
Performance rapports	Tableau de bord < 2 s sur 12 mois d'historique, via agrégats pré-calculés
Disponibilité	99,5 % hors fenêtre de maintenance annoncée
Sauvegarde	Quotidienne, rétention 30 jours, restauration testée trimestriellement
Sécurité	MFA pour propriétaire et gérant, mots de passe hachés Argon2, chiffrement en transit et au repos, verrouillage après tentatives échouées
Traçabilité	Journal d'audit inaltérable, conservation 5 ans
Données personnelles	Export et suppression des données d'une organisation sur demande, sous 30 jours
Accessibilité	Contraste suffisant, navigation clavier complète en caisse
Internationalisation	Multi-devises, multi-langue (français en premier), formats de date et nombre locaux
Compatibilité	Chrome/Edge/Firefox récents, tablette Android 10+, écrans à partir de 10 pouces pour la caisse

9. Modèle économique

9.1 Plans

	STARTER	BUSINESS	PRO	ENTERPRISE
Boutiques	1	1	5	illimité
Caisses simultanées	1	3	10	illimité
Utilisateurs	2	8	30	illimité
Produits	300	illimité	illimité	illimité
Historique	3 mois	12 mois	36 mois	illimité
Modules	Caisse, stock, rapport journalier	+ clients, créances, fournisseurs, dépenses	+ multi-boutiques, transferts, fidélité, API, appli propriétaire	+ SSO, white label, SLA, support dédié

9.2 Sources de revenus

1. Abonnement mensuel ou annuel (remise annuelle).
2. Commission ou marge sur les paiements électroniques intégrés.
3. Crédits SMS / WhatsApp (reçus, relances, marketing).
4. Modules premium à l'unité (fidélité avancée, e-commerce, comptabilité).
5. Accès API pour les intégrateurs.
6. White label pour les revendeurs et franchiseurs.
7. Services : import de catalogue, formation, paramétrage.

9.3 Gestion des limites

Les quotas sont vérifiés côté serveur à chaque création d'entité concernée. Le dépassement déclenche une invitation à monter de plan, jamais une perte de données. **En cas d'impayé, la caisse reste utilisable en lecture et encaissement pendant une période de grâce** — couper l'encaissement d'un commerçant est le meilleur moyen de le perdre définitivement.

10. Modèle de données (extrait)

organizations	id, nom, plan, statut, devise, fuseau, profil_metier, created_at
shops	id, organization_id, nom, adresse, telephone, actif
users	id, organization_id, email, hash, role, actif, mfa_enabled
user_shops	user_id, shop_id
categories	id, organization_id, parent_id, nom
products	id, organization_id, reference, designation, category_id, unite, taux_taxe, suivi_stock, actif
product_variants	id, product_id, attributs(jsonb), code_barres, prix_achat_ref
shop_prices	variant_id, shop_id, prix_vente, prix_plancher
stock_levels	variant_id, shop_id, quantite, cump (projection, reconstructible)
stock_movements	id, organization_id, shop_id, variant_id, type, quantite, cout_unitaire, document_type, document_id, user_id, motif, created_at
lots	id, variant_id, shop_id, numero, date_peremption, quantite
sales	id, organization_id, shop_id, numero, uuid_client, session_id, customer_id, total_ht, total_taxe, total_ttc, statut, user_id, created_at
sale_lines	id, sale_id, variant_id, quantite, prix_unitaire, remise, cout_unitaire_fige
payments	id, sale_id, mode, montant, reference
customers	id, organization_id, nom, telephone, categorie_tarif, plafond_credit
customer_ledger	id, customer_id, type, montant, sale_id, created_at
suppliers	id, organization_id, nom, telephone, conditions
purchase_orders	id, organization_id, shop_id, supplier_id, statut, total
goods_receipts	id, purchase_order_id, shop_id, statut, received_at
cash_sessions	id, shop_id, register_id, user_id, fond_initial, compte_final, ecart, opened_at, closed_at
expenses	id, organization_id, shop_id, categorie, montant, justificatif_url
audit_logs	id, organization_id, user_id, action, entite, entite_id, avant(jsonb), apres(jsonb), ip, created_at

Note : `stock_levels` est une projection de performance, pas une source de vérité. Elle doit être reconstructible intégralement à partir de `stock_movements` par une commande de maintenance. C'est le garde-fou qui permet de corriger n'importe quel bug de stock sans perdre l'historique.

11. Feuille de route

Phase 1 — Socle vendable (MVP)

Authentification, multi-tenant avec RLS, catalogue simple, mouvements de stock, caisse hors ligne, encaissement espèces et Mobile Money, impression, session de caisse, rapport journalier, rôles propriétaire/gérant/vendeur, journal d'audit. *Critère de sortie* : un vrai commerçant encaisse une journée complète sans intervention.

Phase 2 — Profondeur fonctionnelle

Variantes, import CSV, clients et ardoises, fournisseurs et réceptions, dépenses, inventaire, rapports de marge et de rotation, application mobile propriétaire.

Phase 3 — Échelle

Multi-boutiques, transferts, consolidation groupe, tarifs par catégorie de client, fidélité, lots et numéros de série, facturation SaaS complète et gestion des plans.

Phase 4 — Extension

API publique, white label, connecteurs comptables, e-commerce, marketplace de modules.

Phase 5 — Intelligence

Prévision de réapprovisionnement, détection d'anomalies (écarts de caisse récurrents par vendeur, démarque inhabituelle), recommandation de prix, assistant conversationnel sur les données de la boutique.

L'IA arrive en phase 5 volontairement : elle n'a de valeur que sur un historique propre et suffisant. Elle est un argument

commercial, pas une fondation.

12. Critères d'acceptation

Critère	Seuil
Prise en main vendeur	Encaisser une vente correcte après 5 minutes sans formation
Vitesse de vente	Vente à 3 articles avec scan en moins de 15 secondes
Robustesse hors ligne	8 heures d'activité sans réseau, resynchronisation sans perte ni doublon
Fiabilité du stock	Écart d'inventaire attribuable à 100 % à des mouvements physiques, jamais au logiciel
Isolation tenant	Aucune fuite inter-organisation constatée en test de pénétration
Intégrité comptable	Somme des mouvements = stock affiché, à tout instant, sur tout l'historique

13. Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Synchronisation hors ligne défaillante	Critique — perte de ventes, stock faux	Idempotence par UUID, plages de numérotation, tests de charge en conditions dégradées
Fuite de données inter-tenant	Critique — fin de la confiance	RLS au niveau SGBD, tests automatisés d'isolation dans la CI
Migration du catalogue trop lourde	Adoption bloquée	Import assisté, service d'onboarding payant, saisie progressive tolérée
Résistance des vendeurs	Contournement, retour au cahier	Caisse plus rapide que le papier, aucune saisie superflue
Panne matérielle en boutique	Activité arrêtée	Mode dégradé sur téléphone, ticket manuscrit rattrapable a posteriori
Concurrence par le prix	Marge écrasée	Plan d'entrée très accessible, valeur sur les modules et les paiements
Dérive du périmètre	Livraison repoussée	Phase 1 verrouillée, tout ajout renvoyé en phase 2

14. Marque et intégration à l'écosystème

Nom retenu : Tacynt Shop.

Élément	Valeur
Sous-domaine applicatif	<code>shop.tacynt.com</code> , cohérent avec <code>money.tacynt.com</code>
Sous-domaine tenant	<code>{organisation}.shop.tacynt.com</code>
Nom court en interface	« Shop » une fois l'utilisateur connecté

Points d'intégration avec l'écosystème :

- **Compte unifié Tacynt** — un utilisateur déjà présent sur un autre produit se connecte sans créer de compte. Prévoir dès la phase 1 que l'authentification interroge un annuaire d'identité commun, même si celui-ci est d'abord local à Tacynt Shop.
- **Tacynt Money** — les dépenses et encaissements de la boutique alimentent la vue financière consolidée. À traiter par export puis par API, pas par base partagée.
- **Tacynt Invoice** — émission de factures normalisées à partir d'un ticket de vente, pour les clients professionnels.

- **Tacynt Shede** — le module boutique d'un hôtel (économat, boutique de l'établissement) peut réutiliser le moteur de stock de Tacynt Shop plutôt que le dupliquer.

Ces liens sont des atouts commerciaux, pas des dépendances techniques : **Tacynt Shop doit rester déployable et vendable seul**. Aucun couplage fort avec un autre produit de l'écosystème en phase 1.

Annexe — Décisions structurantes à ne pas reporter

Ces cinq choix sont très coûteux à corriger après la mise en production. Ils doivent être tranchés avant la première ligne de code.

1. **organization_id et shop_id sur toutes les tables métier**, même en développant pour un seul client.
2. **Stock en journal de mouvements**, jamais en compteur modifiable.
3. **CUMP figé sur la ligne de vente** au moment de la transaction.
4. **UUID client + plage de numérotation serveur** pour les ventes hors ligne.
5. **RLS PostgreSQL activé dès le départ**, pas ajouté après coup.